2025-2026学年广东省广州市三校联考高一下学期7月期末试卷
数学

一、 单选题

1. 已知集合$A=\{x|-1<x\le 1\}$，$B=\{x|0<x<2\}$，则$A\cup B=$（ ）

A. $\{x|0<x\le 1\}$　　B. $\{x|-1<x<2\}$

C. $\{x|0<x<1\}$　　D. $\{x|-1<x<0\}$

2. 已知甲、乙两人投篮命中的概率分别为0.4和0.8，且事件“甲命中”与“乙命中”是独立的，则甲、乙两人至少有一人命中的概率为（ ）

A. 0.88　　B. 0.48　　C. 0.32　　D. 0.12

3. 已知$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=2$，则$\sin^2\alpha+2\sin 2\alpha$的值为（ ）

A. $\frac{13}{10}$　　B. $\frac{8}{13}$　　C. $\frac{13}{8}$　　D. $\frac{4}{13}$

4. 已知正三棱台$ABC-A_1B_1C_1$，$AB=3A_1B_1=9$，侧棱$A_1A=4$，则正三棱台的体积为（ ）

A. $\frac{13\sqrt{3}}{2}$　　B. $13\sqrt{3}$　　C. $\frac{39\sqrt{3}}{2}$　　D. $39\sqrt{3}$

5. 已知四边形$ABCD$为平行四边形，$\overrightarrow{AE}=2\overrightarrow{EB}$，$F$为$AC$与$DE$的交点，则$\overrightarrow{BF}=$（ ）

A. $-\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$　　B. $\frac{3}{5}\overrightarrow{AB}-\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$

C. $-\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{3}{5}\overrightarrow{AD}$　　D. $\frac{2}{5}\overrightarrow{AB}+\frac{2}{5}\overrightarrow{AD}$

6. 记a，b，c分别为ΔABC的内角A，B，C的对边，且$A=\frac{\pi}{3}$，$\sqrt{3}a=4b\sin C$，则ΔABC的形状为（ ）

A. 锐角三角形　　B. 直角三角形　　C. 钝角三角形　　D. 锐角或直角三角形

7. 已知$f(x)$的定义域为$\mathbf{R}$，$f(x)$的图象关于点$(1,2)$对称，$g(x)=f(x-2)+3x$，且$g(x)$的图象关于点$(1,0)$对称，则$g(19)=$（ ）

A. 99　　B. 78　　C. 66　　D. 52

8. 已知$\frac{\pi}{2}$是函数$f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$的一个零点，当$x\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{8}\right)$时，$f(x)<0$，则方程$2|f(x)|=1-f(x)$在区间$(0,3\pi)$内所有根的和为（ ）

A. $\frac{5\pi}{2}$　　B. $\frac{11\pi}{2}$　　C. $\frac{15\pi}{4}$　　D. $\frac{21\pi}{4}$

二、 多选题

9. 已知复数$z=(m^2-m-2)+(m^2-1)\mathrm{i}$，其中$m\in\mathbf{R}$，$\mathrm{i}$是虚数单位，则（ ）

A. 当$m=-1$时，z为纯虚数　　B. 当$m=1$时，$z\in\mathbf{R}$

C. 当$m=2$时，$\bar{z}=-3\mathrm{i}$　　D. 当$m=-2$时，$\left|z\cdot\left(1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)\right|=10$

10. 下列说法正确的是（ ）

A. 在ΔABC中，$\overrightarrow{BD}=2\overrightarrow{DC}$，$E$为$AC$的中点，则$\overrightarrow{DE}=-\frac{1}{3}\overrightarrow{AB}+\frac{1}{6}\overrightarrow{AC}$

B. 在ΔABC中，若$\left(\frac{\overrightarrow{AB}}{|\overrightarrow{AB}|}+\frac{\overrightarrow{AC}}{|\overrightarrow{AC}|}\right)\cdot\overrightarrow{BC}=0$，则$\Delta ABC$是等腰三角形

C. 已知$\vec{a}=(1,-3)$，$\vec{b}=(k,1)$，若$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角是钝角，则$k<3$

D. 在边长为6的正方形$ABCD$中，点E在边BC上，且$BE=2EC$，点F是CD中点，则$\overrightarrow{AE}\cdot\overrightarrow{BF}=6$

11. 在矩形$ABCD$中，$AB=1$，$AD=\sqrt{3}$，将ΔABD沿BD折叠至ΔA_1BD，得到三棱锥A_1-BCD，设球O为三棱锥A_1-BCD的外接球，则下列说法正确的是（　）

A. 若平面$A_1BD\perp$平面BCD，则三棱锥A_1-BCD的体积为$\frac{3}{4}$

B. 球O的半径为1

C. 若A_1C与BD的夹角的正切值为$\frac{3}{2}$，则二面角A_1-BD-C的大小为$120°$

D. 设E，F分别为A_1D，BC的中点，则直线EF被球O所截长度的取值范围是$\left(\frac{\sqrt{13}}{2},2\right)$

三、 填空题

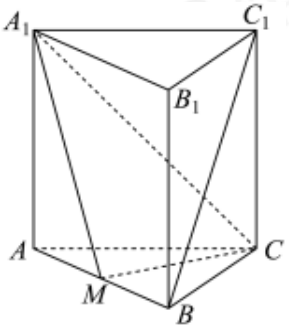
12. 已知向量$\vec{a}=(1,2)$，$\vec{b}=(3,-1)$，则向量$\vec{b}$在$\vec{a}$方向上的投影的坐标是_____.

13. 已知$a>1$，$b>1$，且$ab=a+b+3$，则$4a+b$的最小值为_____.

14. 已知复数w_1，w_2满足$\overline{w_1}-\overline{w_2}=\frac{4}{w_1-w_2}$，记满足$|z-w_i|\in[1,3]\,(i=1,2)$的复数$z$组成的集合为$A$.若$z_1\in A$且$z_2\in A$，则$|z_1-z_2|$的取值范围是_____.

四、 解答题

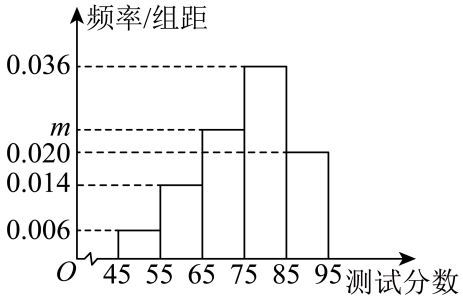
15. 如图，正三棱柱$ABC-A_1B_1C_1$中，$AB=2$，$AA_1=3$，M为AB的中点.



（1）求证：$C_1B//$平面A_1CM;

（2）求异面直线A_1M与BC_1所成角的余弦值.

16. 学校在组织选拔数学弘毅班的过程中，对报名的50名学生进行了一次测试．已知参加此次测试的学生的分数 $x_i(i=1,2,\cdots,50)$ 全部介于45分到95分之间(满分100分)，学校将所有测试分数分成5组：$[45,55)$，$[55,65)$，$\cdots$，$[85,95]$，整理得到如图所示的频率分布直方图(同组数据以这组数据的中间值作为代表)．



（1）求m的值，并估计此次数学测试分数的平均数$\overline{x}$与中位数．(中位数保留一位小数)

（2）若采用分层随机抽样的方法，从分数在$[65,85)$内的学生中抽出5人，查看他们的答题情况，再从中选取2个人进行面试，求这2人中至少有一人分数在$[75,85)$内的概率．

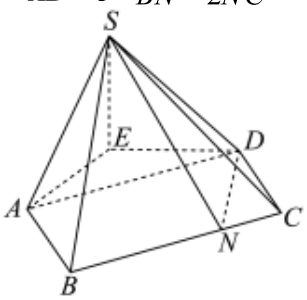
17. 设锐角ΔABC的内角A，B，C的对边分别为a，b，c，且$c\sin A+\sqrt{3}a\cos C=\sqrt{3}b$．

（1）求角A;

（2）若$b=2$，求ΔABC的面积S的取值范围;

（3）若ΔABC的外接圆半径为$\sqrt{3}$，求ΔABC内切圆半径的最大值．

18. 如图，在五棱锥$S-ABCDE$中，平面$SAE\perp$平面AED，$AE\perp ED$，$SE\perp AD$．四边形$ABCD$为矩形，且$SE=AB=1$，$AD=3$，$\overrightarrow{BN}=2\overrightarrow{NC}$．



(1)证明：$SE\perp$平面AED；

(2)若$AE=\sqrt{3}$，求二面角$E-SA-D$的余弦值；

(3)求直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小值．

19. 对于一组向量$\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、$\vec{a}_3$、…、$\vec{a}_n(n\in\mathbf{N}$且$n\geq 3)$，令$\vec{S}_n=\vec{a}_1+\vec{a}_2+\vec{a}_3+\cdots+\vec{a}_n$，如果存在$\vec{a}_p(p\in\{1,2,3,\cdots,n\})$，使得$|\vec{a}_p|\geq|\vec{S}_n-\vec{a}_p|$，那么称$\vec{a}_p$是该向量组的“长向量”．

（1）设$\vec{a}_n=(n,x+2n)$，$n\in\mathbf{N}$且$n>0$，若$\vec{a}_3$是向量组$\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、$\vec{a}_3$的“长向量”，求实数x的取值范围；

（2）若$\vec{a}_n=\left(\sin\frac{n\pi}{2},\cos\frac{n\pi}{2}\right)$，$n\in\mathbf{N}$且$n>0$，向量组$\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、$\vec{a}_3$、…、$\vec{a}_7$是否存在“长向量”？给出你的结论并说明理由；

（3）已知$\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、$\vec{a}_3$均是向量组$\vec{a}_1$、$\vec{a}_2$、$\vec{a}_3$的“长向量”，其中$\vec{a}_1=(\sin x,\cos x)$，$\vec{a}_2=(2\cos x,2\sin x)$．设在平面直角坐标系中有一点列$P_1$、$P_2$、$P_3$、…、$P_n$，满足$P_1$为坐标原点，$P_2$为$\vec{a}_3$的位置向量的终点，且$P_{2k+1}$与$P_{2k}$关于点$P_1$对称，$P_{2k+2}$与$P_{2k+1}(k\in\mathbf{N}$且$k>0)$关于点$P_2$对称，求$|\overrightarrow{P_{1015}P_{1016}}|$的最小值．

2025-2026学年广东省广州市三校联考高一下学期7月期末试卷 参考答案

数学

一、 单选题

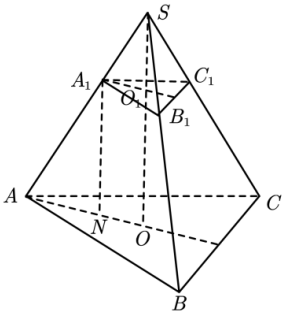
题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	B	A	A	C	A	C	A	D

1. 【答案】B
【解析】【详解】
因为集合$A=\{x\,|-1<x\leq 1\}$，$B=\{x\,|0<x<2\}$，所以$A\cup B=\{x|-1<x<2\}$.

2. 【答案】A
【解析】【分析】
令事件A表示甲投篮命中，事件B表示乙投篮命中，事件C表示甲、乙两人至少有一人命中，则$P(A)=0.4,P(B)=0.8$，$C=A\overline{B}+\overline{A}B$，利用独立事件和互斥事件的概率公式即可求解.
【详解】
令事件A表示甲投篮命中，事件B表示乙投篮命中，事件C表示甲、乙两人至少有一人命中，
则$P(A)=0.4,P(B)=0.8$，所以$C=AB+A\overline{B}+\overline{A}B$，
所以$P(C)=P\left(AB+A\overline{B}+\overline{A}B\right)=P(AB)+P\left(A\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}B\right)$
$=P(A)P(B)+P(A)P\left(\overline{B}\right)+P\left(\overline{A}\right)P(B)$
$=0.4\times 0.8+0.4\times(1-0.8)+(1-0.4)\times 0.8=0.88$，
故选：A.

3. 【答案】A
【解析】【详解】
$\tan\left(\alpha+\frac{\pi}{4}\right)=\frac{\tan\alpha+1}{1-\tan\alpha}=2$，解得$\tan\alpha=\frac{1}{3}$，
原式$=\frac{\sin^2\alpha+4\sin\alpha\cos\alpha}{\sin^2\alpha+\cos^2\alpha}=\frac{\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}+\frac{4\sin\alpha\cos\alpha}{\cos^2\alpha}}{\frac{\sin^2\alpha}{\cos^2\alpha}+\frac{\cos^2\alpha}{\cos^2\alpha}}=\frac{\tan^2\alpha+4\tan\alpha}{\tan^2\alpha+1}=\frac{\left(\frac{1}{3}\right)^2+4\times\frac{1}{3}}{\left(\frac{1}{3}\right)^2+1}=\frac{13}{10}$.

4. 【答案】C
【解析】【详解】
如图，将正三棱台补成正三棱锥$S-ABC$，
作$SO\perp$平面ABC分别交平面ABC、平面$A_1B_1C_1$于O、O_1，
作$A_1N\perp$平面ABC交AO于N，则O、O_1分别为$\triangle ABC$、$\triangle A_1B_1C_1$的中心.
因为$AB=3A_1B_1=9$，所以$AO=3A_1O_1=3\sqrt{3}$，$A_1O_1=\sqrt{3}$，
所以$AN=AO-A_1O_1=2\sqrt{3}$，
设该正三棱台的高为h，
因为$A_1A=4$，所以$A_1N=h=\sqrt{AA_1^2-AN^2}=2$，
故$V_{台}=\frac{1}{3}\left(S+\sqrt{SS_1}+S_1\right)h=\frac{1}{3}\times\left(\frac{9\sqrt{3}}{4}+\frac{27\sqrt{3}}{4}+\frac{81\sqrt{3}}{4}\right)\times 2=\frac{39\sqrt{3}}{2}$，故选C.



5. 【答案】A

【解析】【分析】

本题考查平面向量的线性运算，解题的关键在于利用向量共线的性质，结合平行四边形的性质，将 $\vec{BF}$ 用 $\vec{AB}$ 和 $\vec{AD}$ 表示出来，先根据已知条件得到 $\vec{AE}$ 与 $\vec{AB}$ 的关系，再利用向量共线设出 $\vec{AF}$ 与 $\vec{AC}$ 的关系，进而得到 $\vec{AF}$ 与 $\vec{AB}$、$\vec{AD}$ 的关系，最后根据 $\vec{BF}=\vec{AF}-\vec{AB}$ 求出 $\vec{BF}$.

【详解】

已知 $\vec{AE}=2\vec{EB}$，则 $\vec{AE}=\frac{2}{3}\vec{AB}$.

因为F为AC与DE的交点，所以A，F，C三点共线，D，F，E三点共线.

设 $\vec{AF}=\lambda\vec{AC}$（λ为实数），因为$ABCD$是平行四边形，所以 $\vec{AC}=\vec{AB}+\vec{AD}$，所以 $\vec{AF}=\lambda\left(\vec{AB}+\vec{AD}\right)$.

因为D，F，E三点共线，所以存在实数μ，使得 $\vec{DF}=\mu\vec{DE}$.

又因为 $\vec{DF}=\vec{AF}-\vec{AD}=\lambda\left(\vec{AB}+\vec{AD}\right)-\vec{AD}=\lambda\vec{AB}+(\lambda-1)\vec{AD}$，

$\vec{DE}=\vec{AE}-\vec{AD}=\frac{2}{3}\vec{AB}-\vec{AD}$，所以$\lambda\vec{AB}+(\lambda-1)\vec{AD}=\mu\left(\frac{2}{3}\vec{AB}-\vec{AD}\right)$.

$\begin{cases}\lambda=\frac{2}{3}\mu\\ \lambda-1=-\mu\end{cases}$，解得$\lambda=\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}=\frac{2}{5}$.

所以 $\vec{AF}=\frac{2}{5}\left(\vec{AB}+\vec{AD}\right)=\frac{2}{5}\vec{AB}+\frac{2}{5}\vec{AD}$.

根据向量减法的三角形法则，$\vec{BF}=\vec{AF}-\vec{AB}$，将 $\vec{AF}=\frac{2}{5}\vec{AB}+\frac{2}{5}\vec{AD}$ 代入可得：$\vec{BF}=\frac{2}{5}\vec{AB}+\frac{2}{5}\vec{AD}-\vec{AB}=-\frac{3}{5}\vec{AB}+\frac{2}{5}\vec{AD}$.

6. 【答案】C

【解析】【分析】

应用正弦定理得出$\sin B\sin C=\frac{3}{8}$，再应用余弦定理计算得出两角和余弦值即可得出角的范围判断形状.

【详解】

因为$\sqrt{3}a=4b\sin C$，由正弦定理得$\sqrt{3}\sin A=4\sin B\sin C$，又$A=\frac{\pi}{3}$，故$\sin B\sin C=\frac{3}{8}$，

由余弦定理得$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A=b^2+c^2-bc$，故$\sin^2 A=\sin^2 B+\sin^2 C-\sin B\sin C$，

得$\sin^2 B+\sin^2 C=\sin^2 A+\sin B\sin C=\frac{9}{8}$，所以$\cos(B+C)=\cos B\cos C-\sin B\sin C=-\frac{1}{2}$，

得$\cos B\cos C=-\frac{1}{8}$，

所以$\cos B<0$，$\cos C>0$或$\cos B>0$，$\cos C<0$，所以$\triangle ABC$为钝角三角形.

7. 【答案】A

【解析】【分析】

由条件结合对称性的性质可得$f(x+2)+f(-x)=4$，$g(1+x)+g(1-x)=0$，结合关系$g(x)=f(x-2)+3x$可得$f(x-2)+f(-x)=-6$，由此可得$f(x+4)=f(x)+10$，再求$f(1)$，结合$g(19)=f(17)+57$可得结论.

【详解】

因为$f(x)$关于$(1,2)$对称，所以$f(1+x)+f(1-x)=4$，

用$x+1$替换x可得$f(x+2)+f(-x)=4$①，

因为$g(x)$关于$(1,0)$对称，所以$g(1+x)+g(1-x)=0$，

又$g(x)=f(x-2)+3x$，用$x+1$替换x可得$g(1+x)=f(x-1)+3x+3$，

用$1-x$替换x可得$g(1-x)=f(-x-1)+3-3x$，

两式相加可得$f(x-1)+f(-x-1)=-6$，

用$x-1$替换x可得$f(x-2)+f(-x)=-6$②，

由①−②可得$f(x+2)-f(x-2)=10$，

用$x+2$替换x可得$f(x+4)=f(x)+10$

因为$g(19)=f(19-2)+3\times19=f(17)+57$，

在$f(1+x)+f(1-x)=4$中令$x=0$，得$2f(1)=4$，故$f(1)=2$，

$f(17)=f(13)+10=f(9)+10+10=f(5)+10+20=f(1)+10+30=f(1)+4\times10=42$，

因此$g(19)=42+57=99$.

8. 【答案】D

【解析】【分析】

首先根据正弦函数的对称中心以及函数值的符号求出ω，然后把方程化简，等价于求$f(x)=\frac{1}{3}$和$f(x)=-1$在$(0,3\pi)$内的所有根之和，最后根据正弦函数的性质即可求解.

【详解】

已知$\frac{\pi}{2}$是$f(x)=\sin\left(\omega x-\frac{\pi}{3}\right)(\omega>0)$的零点，代入得：$\sin\left(\omega\cdot\frac{\pi}{2}-\frac{\pi}{3}\right)=0$，

即$\frac{\omega\pi}{2}-\frac{\pi}{3}=k\pi(k\in\mathrm{Z})$，解得$\omega=2k+\frac{2}{3}(k\in\mathrm{Z})$，

由条件：$x\in\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{8}\right)$时$f(x)<0$，代入$\omega=2k+\frac{2}{3}$验证：

$k=0$时，$\omega=\frac{2}{3}$，$\omega x-\frac{\pi}{3}\in\left(-\frac{\pi}{6},-\frac{\pi}{12}\right)$，$f(x)<0$恒成立，符合条件；

$k=1$时，$\omega=\frac{8}{3}$，$\omega x-\frac{\pi}{3}\in\left(\frac{\pi}{3},\frac{2\pi}{3}\right)$，$f(x)>0$恒成立，不符合条件；

$k\geq2$时，$\omega x-\frac{\pi}{3}$的取值区间内函数值不恒为负，不符合条件.

因此$\omega=\frac{2}{3}$，$f(x)=\sin\left(\frac{2}{3}x-\frac{\pi}{3}\right)$，

当$f(x)\geq0$时：$2f(x)=1-f(x)\Longrightarrow f(x)=\frac{1}{3}$；

当$f(x)<0$时：$-2f(x)=1-f(x)\Longrightarrow f(x)=-1$，

原方程等价于求$f(x)=\frac{1}{3}$和$f(x)=-1$在$(0,3\pi)$内的所有根之和.

令$\theta=\frac{2}{3}x-\frac{\pi}{3}$，当$x\in(0,3\pi)$时，$\theta\in\left(-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right)$，

方程$f(x)=-1$，即$\sin\theta=-1$在$\left(-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right)$内仅$\theta=\frac{3\pi}{2}$是解，对应：$\frac{2}{3}x-\frac{\pi}{3}=\frac{3\pi}{2}\Longrightarrow x=\frac{11\pi}{4}$，

方程$f(x)=\frac{1}{3}$即$\sin\theta=\frac{1}{3}$在$\left(-\frac{\pi}{3},\frac{5\pi}{3}\right)$内有两个解$\theta_1,\theta_2$，由正弦函数对称性得$\theta_1+\theta_2=\pi$，对应：$\theta_1=\frac{2}{3}x_1-\frac{\pi}{3},\theta_2=\frac{2}{3}x_2-\frac{\pi}{3}$，$\theta_1+\theta_2=\frac{2}{3}(x_1+x_2)-\frac{2\pi}{3}=\pi\Longrightarrow x_1+x_2=\frac{5\pi}{2}=\frac{10\pi}{4}$

故所有根的总和为：$x_1+x_2+\frac{11\pi}{4}=\frac{10\pi}{4}+\frac{11\pi}{4}=\frac{21\pi}{4}$.

二、 多选题

题号	9	10	11
答案	BCD	BD	BCD

9. 【答案】BCD

【解析】【详解】

对A：当$m=-1$时，$z=0\in\mathrm{R}$，故A错误；

对B：当$m=1$时，$z=-2\in\mathrm{R}$，故B正确；

对C：当$m=2$时，$z=0+3\mathrm{i}=3\mathrm{i}$，此时$\bar{z}=-3\mathrm{i}$，故C正确；

对D：当$m=-2$时，$z=4+3\mathrm{i}$，

所以$\left|z\cdot\left(1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)\right|=\left|(4+3\mathrm{i})\cdot\left(1+\sqrt{3}\mathrm{i}\right)\right|=\left|\left(4-3\sqrt{3}\right)+\left(3+4\sqrt{3}\right)\mathrm{i}\right|$

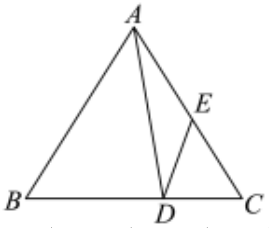
$=\sqrt{\left(4-3\sqrt{3}\right)^2+\left(3+4\sqrt{3}\right)^2}=\sqrt{\left(16-24\sqrt{3}+27\right)+\left(9+24\sqrt{3}+48\right)}$

$=\sqrt{100}=10$，故D正确.

10. 【答案】BD

【解析】【详解】

对于A，因为在$\triangle ABC$中，$\vec{BD}=2\vec{DC}$，E为AC的中点，



则$\vec{DE}=\vec{DC}+\vec{CE}=\frac{1}{3}\vec{BC}+\frac{1}{2}\vec{CA}=\frac{1}{3}\left(\vec{AC}-\vec{AB}\right)-\frac{1}{2}\vec{AC}=-\frac{1}{3}\vec{AB}-\frac{1}{6}\vec{AC}$，

所以A错误；

对于B，因为$\vec{AB}$，$\vec{AC}$是非零向量，所以$\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}$所在的直线平分$\angle BAC$，

因为$\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)\cdot\vec{BC}=0$，所以$\left(\frac{\vec{AB}}{|\vec{AB}|}+\frac{\vec{AC}}{|\vec{AC}|}\right)\perp\vec{BC}$，

所以$\triangle ABC$是等腰三角形，故B正确；

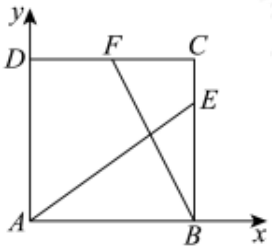
对于C，因为$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角是钝角，所以$\vec{a}\cdot\vec{b}<0$，且$\vec{a}$与$\vec{b}$不共线，

由$\vec{a}\cdot\vec{b}<0$得$k-3<0$，所以$k<3$，

又$\vec{a}$与$\vec{b}$不共线，所以$\frac{k}{1}\neq\frac{1}{-3}$，所以$k\neq-\frac{1}{3}$，

所以当$\vec{a}$与$\vec{b}$的夹角是钝角，$k<3$且$k\neq-\frac{1}{3}$，故C错误；

对于D，如图，以A为原点建立平面直角坐标系，



则$A(0,0),B(6,0),E(6,4),F(3,6)$，

所以$\vec{AE}=(6,4)$，$\vec{BF}=(-3,6)$，

所以$\vec{AE}\cdot\vec{BF}=-18+24=6$，故D正确.

11. 【答案】BCD

【解析】【分析】

作AM和CN分别垂直BD，得到$A_1M=CN=\frac{\sqrt{3}}{2}$，结合体积公式，可判断A错误；取$O$为$BD$的中点，且$O$为外接球的球心，求得球$O$的半径，可判定B正确；取$CQ=MN$$CQ//MN$，连接$A_1Q$，在$\triangle A_1MQ$中，利用余弦定理，求得$\angle A_1MQ=120°$，可判定C正确；根据向量的运算法则，求得$EF$的取值范围，得到球心到$EF$的距离的取值范围，结合圆的弦长公式，可判定D正确.

【详解】

对于A，作AM垂直BD于点M，CN垂直BD于点N，所以$A_1M=CN=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

当平面$A_1BD\perp$平面BCD时，三棱锥A_1-BCD的体积$V=\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}BD\times CN\times A_1M=\frac{1}{4}$，所以A错误；

对于B，设O为BD的中点，根据直角三角形的性质，可得$OB=OD=OC=OA_1$，

即O为外接球的球心，可得球O的半径为$r=\frac{1}{2}BD=1$，所以B正确；

对于C，如图1所示，取$CQ=MN=1$，且$CQ//MN$，

连接A_1Q，则$A_1Q\perp CQ$，且A_1C与BD的夹角，即为$\angle A_1CQ$，

因为$\tan\angle A_1CQ=\frac{3}{2}$，所以$A_1Q=\frac{3}{2}$，

在$\triangle A_1MQ$中，$A_1M=MQ=\frac{\sqrt{3}}{2}$，且$A_1Q=\frac{3}{2}$，

由余弦定理得$\cos\angle A_1MQ=\frac{A_1M^2+MQ^2-A_1Q^2}{2A_1M\cdot MQ}=-\frac{1}{2}$，

又因为$0°<\angle A_1MQ<180°$，所以$\angle A_1MQ=120°$，所以C正确.

对于D，取BD的中点O，连接OE,OF,OA_1,OC，

如图2所示，过点E,F分别作$EG\perp BD,FH\perp BD$垂足分别为G,H

因为E,F分别为A_1D,BC的中点，且$A_1B=1,A_1D=\sqrt{3}$，

在直角$\triangle DEG$中，可得$EG=ED\sin30°=\frac{\sqrt{3}}{4},DG=ED\cos30°=\frac{3}{4}$，

同理可得$FH=\frac{\sqrt{3}}{4},BH=\frac{3}{4}$，所以$GH=\frac{1}{2}$，

设向量$\vec{GE}$，$\vec{HF}$夹角为θ，可得$\theta\in(0,\pi)$，

又因为$\vec{EF}=\vec{EG}+\vec{GH}+\vec{HF}$，可得$\left|\vec{EF}\right|^2=\vec{EF}^2=\left(\vec{EG}+\vec{GH}+\vec{HF}\right)^2=\vec{EG}^2+\vec{GH}^2+\vec{HF}^2+2\vec{EG}\cdot\vec{GH}$

$+2\vec{GH}\cdot\vec{HF}+2\vec{EG}\cdot\vec{HF}$

$=\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2+\left(\frac{1}{2}\right)^2+\left(\frac{\sqrt{3}}{4}\right)^2+0+0+2\times\frac{\sqrt{3}}{4}\times\frac{\sqrt{3}}{4}\cos(\pi-\theta)=\frac{5-3\cos\theta}{8}$，

因为$\theta\in(0,\pi)$，可得$\cos\theta\in(-1,1)$，所以$\frac{1}{4}<\left|\vec{EF}\right|^2<1$，即$\frac{1}{2}<EF<1$

又由球心O到EF的距离为$d=\sqrt{r^2-\left(\frac{EF}{2}\right)^2}=\sqrt{1-\left(\frac{EF}{2}\right)^2}$，可得$d\in\left(0,\frac{\sqrt{3}}{4}\right)$，

则截得的弦长为$l=2\sqrt{r^2-d^2}=2\sqrt{1-d^2}\in\left(\frac{\sqrt{13}}{2},2\right)$，

所以直线EF被球O所截得的长度的取值范围为$\left(\frac{\sqrt{13}}{2},2\right)$，所以D正确.

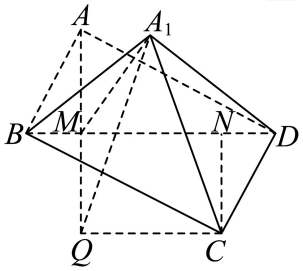


图1

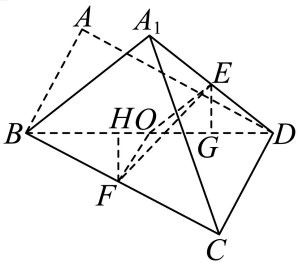


图2

三、 填空题

12. 【答案】$\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$

【解析】【分析】

利用向量的数量积运算以及投影坐标的概念求解.

【详解】

由题得$\vec{a}\cdot\vec{b}=1\times3+2\times(-1)=1,|\vec{a}|=\sqrt{5},|\vec{b}|=\sqrt{10}$，所以$\cos<\vec{a},\vec{b}>=\frac{\vec{a}\cdot\vec{b}}{|\vec{a}|\cdot|\vec{b}|}=\frac{1}{\sqrt{5}\times\sqrt{10}}=\frac{\sqrt{2}}{10}$，

与向量$\vec{a}$的同向单位向量为$\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)$，

所以向量$\vec{b}$在向量$\vec{a}$方向上的投影的坐标为$|\vec{b}|\cos<\vec{a},\vec{b}>\cdot\frac{\vec{a}}{|\vec{a}|}=\sqrt{10}\times\frac{\sqrt{2}}{10}\times\left(\frac{1}{\sqrt{5}},\frac{2}{\sqrt{5}}\right)=\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$.

故答案为：$\left(\frac{1}{5},\frac{2}{5}\right)$.

13. 【答案】13

【解析】【分析】

由题可得$a=\frac{b+3}{b-1}(b>1)$，令$t=b-1>0$，所以$4a+b=t+\frac{16}{t}+5$再利用基本不等式求解即可.

【详解】

由题可得$a=\frac{b+3}{b-1}(b>1)$，

所以$4a+b=4\cdot\frac{b+3}{b-1}+b$，

令$t=b-1$，即$b=t+1,t>0$，

所以$4a+b=\frac{4(t+1+3)}{t}+t+1=t+\frac{16}{t}+5\geq2\sqrt{t\cdot\frac{16}{t}}+5=13$，

当且仅当$t=\frac{16}{t}$，即$t=4$，$b=t+1=5,a=\frac{b+3}{b-1}=2$时，等号成立，

$4a+b$的最小值为13.

14. 【答案】$[0,8]$

【解析】【分析】

先对已知条件$\overline{w_1}-\overline{w_2}=\frac{4}{w_1-w_2}$进行化简，得出$|w_1-w_2|$的值，再根据$|z-w_i|\in[1,3]$确定集合$A$中元素的轨迹，最后分析$z_1\in A$且$z_2\in A$时$|z_1-z_2|$的取值范围.

【详解】

$\because\overline{w_1}-\overline{w_2}=\frac{4}{w_1-w_2}$，$\therefore\overline{w_1-w_2}=\frac{4}{w_1-w_2}$.

设$w_1-w_2=m$，则$\overline{m}=\frac{4}{m}$，即$m\overline{m}=4$，$\therefore|m|^2=4$，$\therefore|m|=|w_1-w_2|=2$.

已知$|z-w_i|\in[1,3]$，根据复数模的几何意义，$|z-w_i|$表示复数z所对应的点Z到复数w_i所对应的点W_i的距离，$\therefore$集合A中的元素z对应的点Z的轨迹是以W_1,W_2为圆心，半径分别在$[1,3]$范围内的圆环上的点.

记W_1,W_2的距离为$d=|w_1-w_2|=2$.

当z_1,z_2分别在以W_1,W_2为圆心，半径为1的圆上时，$|z_1-z_2|$的最小值为$d-(1+1)=2-2=0$.

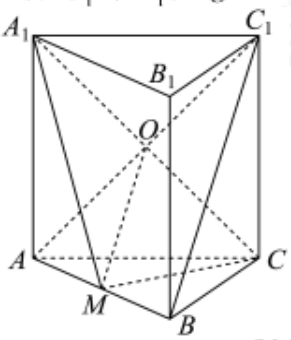
当z_1, z_2分别在以W_1, W_2为圆心，半径为3的圆上时，$|z_1 - z_2|$的最大值为$d + (3 + 3) = 2 + 6 = 8$.
$\therefore |z_1 - z_2|$的取值范围是$[0, 8]$.

四、 解答题

15. 【答案】（1）证明见解析

（2）$\frac{\sqrt{130}}{13}$

【解析】（1）【分析】
只需证明$OM // C_1B$，再结合线面平行的判定定理即可得证;
【详解】
连接AC_1，交A_1C于O点，连接OM，则O为AC_1的中点，



又M为AB的中点，所以$OM // C_1B$.
因为$OM \subset$平面A_1CM，$C_1B \not\subset$平面A_1CM，所以$C_1B //$平面A_1CM.
（2）【分析】
只需说明$\angle A_1MO$是异面直线A_1M与BC_1所成的角或其补角，再结合余弦定理求解即可.
【详解】
由(1)知$OM // BC_1$，所以$\angle A_1MO$是异面直线A_1M与BC_1所成的角或其补角.
由题知，$A_1M = \sqrt{10}$，$OM = \frac{1}{2}BC_1 = \frac{\sqrt{13}}{2}$，$A_1O = \frac{1}{2}A_1C = \frac{\sqrt{13}}{2}$，
在ΔA_1MO中由余弦定理，得$\cos\angle A_1MO = \frac{A_1M^2 + OM^2 - A_1O^2}{2A_1M \cdot OM} = \frac{\sqrt{130}}{13}$.

16. 【答案】（1）$m = 0.024$，平均数75分，中位数约为76.7.

（2）$\frac{9}{10}$

【解析】（1）【详解】
由频率分布直方图，得$(0.006 + 0.014 + m + 0.036 + 0.020) \times 10 = 1$，
所以$m = 0.024$.该次测试分数的平均数的估计值为：
$\overline{x} = 10 \times (50 \times 0.006 + 60 \times 0.014 + 70 \times 0.024 + 80 \times 0.036 + 90 \times 0.020) = 75$分;
测试分数在$[45, 75)$的频率：$0.006 \times 10 + 0.014 \times 10 + 0.024 \times 10 = 0.44 < 0.5$，
测试分数在$[45, 85)$的频率：$0.006 \times 10 + 0.014 \times 10 + 0.024 \times 10 + 0.036 \times 10 = 0.8 > 0.5$，
则测试分数中位数为$a \in (75, 85)$，$0.44 + (a - 75) \times 0.036 = 0.5$，解得$a \approx 76.7$，
所以此次数学测试分数的中位数约为76.7.
（2）【详解】
记分数在$[65, 75)$的人数为$x = 50 \times 0.024 \times 10 = 12$(人)，
分数在$[75, 85)$的人数为$y = 50 \times 0.036 \times 10 = 18$(人)，
由$x : y = 12 : 18 = 2 : 3$，得采用分层随机抽样的方法抽取的5人中，
分数在$[65, 75)$的有2人，编号分别为a_1, a_2，分数在$[75, 85)$的有3人，编号为b_1, b_2, b_3，
从这5人中选取2人的样本空间$\Omega = \{(a_1, a_2), (a_1, b_1), (a_1, b_2), (a_1, b_3), (a_2, b_1), (a_2, b_2), (a_2, b_3), (b_1, b_2), (b_1, b_3), (b_2, b_3)\}$，
则$n(\Omega) = 10$，记事件A="至少有一人分数在$[75, 85)$"，则$n(A) = 9$，则$P(A) = \frac{9}{10}$，
所以这2人中至少有一人分数在$[75, 85)$内的概率为$\frac{9}{10}$.

17. 【答案】（1）$\frac{\pi}{3}$

（2）$\left(\frac{\sqrt{3}}{2},2\sqrt{3}\right)$

（3）$\frac{\sqrt{3}}{2}$

【解析】（1）【分析】

由正弦定理边化角及两角和的正弦公式化简后可求得$\tan A=\sqrt{3}$进而可求A;

【详解】

在ΔABC中，由$c\sin A+\sqrt{3}a\cos C=\sqrt{3}b$及正弦定理，得$\sin C\sin A+\sqrt{3}\sin A\cos C=\sqrt{3}\sin B$，

$\because B=\pi-(A+C)$，

$\therefore \sin C\sin A+\sqrt{3}\sin A\cos C=\sqrt{3}\sin(A+C)=\sqrt{3}\sin C\cos A+\sqrt{3}\cos C\sin A$，

$\therefore \sin C\sin A=\sqrt{3}\sin C\cos A$，

又$\sin C\neq 0$，$\therefore \sin A=\sqrt{3}\cos A$，$\tan A=\sqrt{3}$，

$\because A\in(0,\pi)$，$\therefore A=\frac{\pi}{3}$．

（2）【分析】

由三角形的面积$S=\frac{\sqrt{3}}{2}c$，利用正弦定理求得$c=1+\frac{\sqrt{3}}{\tan B}$，可求$\Delta ABC$的面积S的取值范围;

【详解】

由$A=\frac{\pi}{3}$，$b=2$，得$S=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{2}c$．

由正弦定理得$\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$，

则$c=\frac{b\cdot\sin C}{\sin B}=\frac{2\sin\left(\frac{2\pi}{3}-B\right)}{\sin B}=\frac{\sqrt{3}\cos B+\sin B}{\sin B}=1+\frac{\sqrt{3}}{\tan B}$．

又ΔABC为锐角三角形，

$\therefore \begin{cases}0<B<\frac{\pi}{2},\\ 0<\frac{2\pi}{3}-B<\frac{\pi}{2},\end{cases}$得$B\in\left(\frac{\pi}{6},\frac{\pi}{2}\right)$，

则$\tan B\in\left(\frac{\sqrt{3}}{3},+\infty\right)$，即$\frac{1}{\tan B}\in(0,\sqrt{3})$，

$\therefore c\in(1,4)$，于是$S=\frac{\sqrt{3}}{2}c\in\left(\frac{\sqrt{3}}{2},2\sqrt{3}\right)$，

即ΔABC的面积S的取值范围为$\left(\frac{\sqrt{3}}{2},2\sqrt{3}\right)$．

（3）【分析】

利用正余弦定理求得a，利用基本不等式可求得$b+c\leq 6$，利用三角形面积可求得$r=\frac{\sqrt{3}bc}{2(b+c+3)}$，再结合$b$，$c$的关系可求得$r$的最大值.

【详解】

设ΔABC的外接圆半径为R，内切圆半径为r.

由(1)如，$a=2R\sin A=2\times\sqrt{3}\times\frac{\sqrt{3}}{2}=3$.

由余弦定理得$a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，即$9=b^2+c^2-bc=(b+c)^2-3bc$，

$\therefore 3bc=(b+c)^2-9=(b+c+3)(b+c-3)$，

$\therefore bc=\frac{(b+c+3)(b+c-3)}{3}$．

$\because 9=(b+c)^2-3bc\geq(b+c)^2-3\left(\frac{b+c}{2}\right)^2=\frac{1}{4}(b+c)^2$，

$\therefore b+c\leq 6$(当且仅当$b=c=3$时，等号成立)．

$\because S_{\Delta ABC}=\frac{r}{2}(a+b+c)=\frac{1}{2}bc\sin A=\frac{\sqrt{3}}{4}bc$，

$\therefore r=\frac{\sqrt{3}bc}{2(b+c+3)}$.

$=\frac{\sqrt{3}\times\frac{(b+c+3)(b+c-3)}{3}}{2(b+c+3)}=\frac{\sqrt{3}}{6}(b+c-3)$

$=\frac{\sqrt{3}}{6}(b+c)-\frac{\sqrt{3}}{2}\leq\sqrt{3}-\frac{\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$(当且仅当$b=c$时，等号成立).

显然此时ΔABC为等边三角形，满足题意，

故ΔABC内切圆半径的最大值为$\frac{\sqrt{3}}{2}$．．

18. 【答案】(1)证明过程见解析

(2)$\frac{1}{3}$

(3)$\frac{\sqrt{26}}{13}$

【解析】【分析】

（1）根据面面垂直，得到线面垂直，$DE\perp SE$，结合$SE\perp AD$得到线面垂直；

（2）作出辅助线，找到$\angle ETG$即为二面角$E-SA-D$的平面角，由勾股定理和余弦定理求出各边，最后由余弦定理求出二面角的余弦值；

（3）设点N到平面SAD的距离为h，直线DN与平面SAD所成角大小为θ，则$\sin\theta=\frac{h}{DN}=\frac{h}{\sqrt{2}}$，要想直线$DN$与平面$SAD$所成角的正弦值的最小，则$h$最小即可，设$AE=m$，由等体积法和余弦定理，面积公式得到$h=\frac{3}{\sqrt{-\left(m^2-\frac{9}{2}\right)^2+\frac{117}{4}}}$，从而求出$h$的最小值，得到正弦的最小值.

【详解】

（1）平面$SAE\perp$平面AED，交线为AE，又$AE\perp ED$，$DE\subset$平面AED，

所以$DE\perp$平面SAE，

又$SE\subset$平面SAE，所以$DE\perp SE$，

因为$SE\perp AD$，$AD\cap DE=D$，$AD,DE\subset$平面AED，

故$SE\perp$平面AED；

（2）$AE=\sqrt{3}$，$AE\perp ED$，$AD=3$，

由勾股定理得$ED=\sqrt{AD^2-AE^2}=\sqrt{6}$，

$SE\perp$平面AED，$AE\subset$平面AED，

所以$SE\perp AE$，

因为$SE=1$，$AE=\sqrt{3}$，由勾股定理得$SA=\sqrt{SE^2+AE^2}=2$，

过点E作$ET\perp SA$于点T，则$ET=\frac{SE\cdot AE}{SA}=\frac{1\times\sqrt{3}}{2}=\frac{\sqrt{3}}{2}$，

故$AT=\sqrt{AE^2-ET^2}=\sqrt{3-\frac{3}{4}}=\frac{3}{2}$，

过点T作$TG\perp SA$，交AD于点G，连接EG，

故$\angle ETG$即为二面角$E-SA-D$的平面角，

由勾股定理得$SD=\sqrt{SE^2+ED^2}=\sqrt{1+6}=\sqrt{7}$，

又$AD=3$，

由余弦定理得$\cos\angle SAD=\frac{SA^2+AD^2-SD^2}{2SA\cdot AD}=\frac{4+9-7}{2\times2\times3}=\frac{1}{2}$，故$\angle SAD=\frac{\pi}{3}$，

在Rt$\triangle ATG$中，$\tan\angle TAG=\frac{TG}{AT}$，即$\tan\frac{\pi}{3}=\frac{TG}{\frac{3}{2}}$，解得$TG=\frac{3\sqrt{3}}{2}$，

故$AG=\sqrt{AT^2+TG^2}=3$，

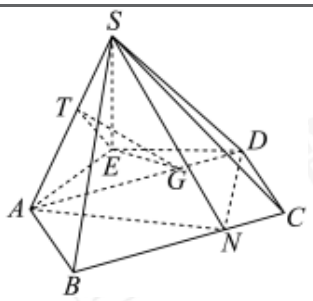
在Rt$\triangle AED$中，$\cos\angle EAD=\frac{AE}{AD}=\frac{\sqrt{3}}{3}$，

由余弦定理得$EG^2=AE^2+AG^2-2AE\cdot AG\cos\angle EAD=3+9-2\times\sqrt{3}\times3\times\frac{\sqrt{3}}{3}=6$，

故$EG=\sqrt{6}$，

在$\triangle ETG$中，由余弦定理得$\cos\angle ETG=\frac{ET^2+TG^2-EG^2}{2ET\cdot TG}=\frac{\frac{3}{4}+\frac{27}{4}-6}{2\times\frac{\sqrt{3}}{2}\times\frac{3\sqrt{3}}{2}}=\frac{1}{3}$，

故二面角$E-SA-D$的余弦值为$\frac{1}{3}$；



（3）连接AN，因为$\vec{BN}=2\vec{NC}$，$BC=3$，所以$CN=1$，
又$CD=1$，$DC\perp CB$，由勾股定理得$DN=\sqrt{CN^2+DC^2}=\sqrt{2}$，
设点N到平面SAD的距离为h，直线DN与平面SAD所成角大小为θ，
则$\sin\theta=\frac{h}{DN}=\frac{h}{\sqrt{2}}$，
要想直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小，则h最小即可，
$S_{\triangle ADN}=\frac{1}{2}AD\cdot 1=\frac{3}{2}$，
由（1）得$SE\perp$平面AED，故$V_{S-ADN}=\frac{1}{3}S_{\triangle ADN}\cdot SE=\frac{1}{3}\times\frac{3}{2}\times 1=\frac{1}{2}$，
设$AE=m$，则$ED=\sqrt{AD^2-AE^2}=\sqrt{9-m^2}$，$SA=\sqrt{1+m^2}$，
故$SD=\sqrt{SE^2+DE^2}=\sqrt{1+9-m^2}=\sqrt{10-m^2}$，
在$\triangle SAD$中，由余弦定理得$\cos\angle ASD=\frac{SA^2+SD^2-AD^2}{2SA\cdot SD}=\frac{1+m^2+10-m^2-9}{2\sqrt{1+m^2}\cdot\sqrt{10-m^2}}$
$=\frac{1}{\sqrt{1+m^2}\cdot\sqrt{10-m^2}}$，
故$\sin\angle ASD=\sqrt{1-\cos^2\angle ASD}=\frac{\sqrt{-m^4+9m^2+9}}{\sqrt{1+m^2}\cdot\sqrt{10-m^2}}$，
则$S_{\triangle SAD}=\frac{1}{2}SA\cdot SD\sin\angle ASD=\frac{1}{2}\sqrt{-m^4+9m^2+9}$，
因为$V_{S-ADN}=V_{N-ADS}=\frac{1}{2}$，所以$\frac{1}{3}S_{\triangle SAD}\cdot h=\frac{1}{6}\sqrt{-m^4+9m^2+9}\cdot h=\frac{1}{2}$，
故$h=\frac{3}{\sqrt{-m^4+9m^2+9}}=\frac{3}{\sqrt{-\left(m^2-\frac{9}{2}\right)^2+\frac{117}{4}}}$，
当$m^2=\frac{9}{2}$时，h取得最小值，最小值为$h=\frac{3}{\sqrt{\frac{117}{4}}}=\frac{2\sqrt{13}}{13}$，
故直线DN与平面SAD所成角的正弦值的最小值为$\sin\theta=\frac{\frac{2\sqrt{13}}{13}}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{26}}{13}$.

【点睛】
方法点睛：立体几何二面角求解方法：
（1）作出辅助线，找到二面角的平面角，并结合余弦定理或勾股定理进行求解；
（2）建立空间直角坐标系，求出平面的法向量，利用空间向量相关公式求解.

19. 【答案】（1）$-4\le x\le 0$

（2）存在“长向量”，且“长向量”为$\vec{a_2}$、$\vec{a_6}$，理由见解析;

（3）2028

【解析】（1）【分析】
得到$|\vec{a_3}|\ge|\vec{a_1}+\vec{a_2}|$，从而得到不等式，求出答案;
（2）【分析】
$|\vec{a_n}|=1$，若存在“长向量”$\vec{a_p}$，只需使$|\vec{S_n}-\vec{a_p}|\le 1$，又$\vec{S_7}=(0,-1)$，故$|\vec{S_7}-\vec{a_p}|=\sqrt{2+2\cos\frac{p\pi}{2}}\le 1$，即$-1\le\cos\frac{p\pi}{2}\le-\frac{1}{2}$，当$p=2$或6时，符合要求，得到结论;
（3）【分析】
由题意得$\vec{a_1}^2\ge\vec{a_2}^2+\vec{a_3}^2+2\vec{a_2}\cdot\vec{a_3}$，同理$\vec{a_2}^2\ge\vec{a_1}^2+\vec{a_3}^2+2\vec{a_1}\cdot\vec{a_3}$，$\vec{a_3}^2\ge\vec{a_1}^2+\vec{a_2}^2+2\vec{a_1}\cdot\vec{a_2}$，三式相加并化简，得$\vec{a_1}+\vec{a_2}+\vec{a_3}=\vec{0}$，设$\vec{a_3}=(u,v)$，由$\vec{a_1}+\vec{a_2}+\vec{a_3}=\vec{0}$得$\begin{cases}u=-\sin x-2\cos x\\v=-\cos x-2\sin x\end{cases}$，设$P_n(x_n,y_n)$，由对称得到方程组，求出$\vec{P_{2k+1}P_{2k+2}}=4k\vec{P_1P_2}$，其中$|\vec{P_1P_2}|^2=5+4\sin 2x\ge 1$，故$|\vec{P_{1015}P_{1016}}|_{\min}=4\times\frac{1014}{2}=2028$.